

ANEXO 11

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO CHAMPA

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
	OBJETIVOS	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivo Específicos para Vegetación	4
2.3	Objetivos Específicos para Flora.....	5
2	Área de INFLUENCIA.....	5
3	METODOLOGÍA.....	6
3.1	Antecedentes Bibliográficos	6
3.1.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	6
4.2	Antecedentes de Terreno.....	7
4.3	Vegetación.....	8
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	11
4.6	Flora.....	13
4.6.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	13
4.6.2	Abundancia.....	14
4.6.3	Tipos Biológicos	14
4.6.4	Origen Geográfico	14
4.6.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	14
4.6.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	15
4.7	Singularidad Ambiental	15
5.	RESULTADOS	17
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	17
5.1.1	Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	17
5.1.2	Pisos Vegetacionales	18
5.1.3	Flora Potencial.....	20
5.2	Resultado de la Prospección	20
5.2.1	Vegetación.....	20
5.2.2	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	26
5.2.3	Flora.....	26
5.2.4	Singularidad Ambiental	32
6	conclusiones.....	33

7	BIBLIOGRAFÍA.....	34
	APÉNDICE 1	37
	LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	37

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	9
Tabla 2.	Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.	10
Tabla 3.	Tipos Biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.	10
Tabla 4.	Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	12
Tabla 5.	Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.....	14
Tabla 6.	Origen Geográfico de la Flora Registrada.....	14
Tabla 7.	Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	15
Tabla 8.	Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994).....	20
Tabla 9.	Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Luebert y Pliscoff (2018).....	20
Tabla 10.	Superficies de Unidades Vegetacionales y Usos de suelo identificados en el área de Influencia.....	21
Tabla 11.	Puntos de Muestreo realizados en Campaña Verano	27
Tabla 12.	Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.....	28
Tabla 13.	Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.....	29
Tabla 14.	Familias de las Especies Prospectadas.	29
Tabla 15.	Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.....	30
Tabla 16.	Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.....	32
Tabla 17.	Origen geográfico de la Flora registrada	32
Tabla 18.	Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.....	38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Área de Influencia del Proyecto.	6
Figura 2	Formaciones Vegetales de acuerdo a Gajardo (1994) identificadas en el área de influencia	18
Figura 3	Formaciones Vegetales de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2006) identificadas en el área de influencia.....	19
Figura 4.	Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....	21
Figura 5	Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno....	23
Figura 6	Detalle de Carta de Ocupación de Tierras Fuente: Elaboración Propia, 2020.	24
Figura 7	Detalle de Carta de Ocupación de Tierras Fuente: Elaboración Propia, 2020.	24
Figura 8	Detalle de Carta de Ocupación de Tierras Fuente: Elaboración Propia, 2020.	25
Figura 9	Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.....	28

1 INTRODUCCIÓN

En presente informe, se presentan los resultados que caracterizan al componente Flora y Vegetación como parte de la caracterización ambiental asociada al Área de Influencia del “Proyecto Solar Fotovoltaico Champa”, en adelante “el Proyecto”, el cual se emplaza principalmente en la comuna de Buin, Provincia de Maipo, Región Metropolitana.

Para este efecto, se realizó el levantamiento de información mediante una campaña, realizada el día 21 de Febrero de 2020.

Este levantamiento permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de influencia del Proyecto.

Dicho lo anterior, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y la vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, fueron utilizados los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes en el área de influencia.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

2 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se encuentra en la comuna de Buin, Provincia de Maipo, Región Metropolitana.

A continuación, se define y justifica el área de influencia para Plantas Vasculares, según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

De acuerdo con lo anterior, el área de influencia para el componente flora y vegetación corresponde a las áreas que serán directamente intervenidas por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases pueden afectar a la flora y vegetación.

En este contexto, el área de influencia corresponde a las superficies que serán ocupadas por el Proyecto propiamente tal: se contempla una franja de seguridad de 15 metros hacia cada lado de las líneas de media tensión aérea y soterrada. Para los caminos y área de instalación de paneles, se contemplan las áreas de intervención directa más un buffer de 10 metros en torno a ellos, considerando que el efecto se reduce al tráfico de los vehículos acotado a los caminos y al interior del polígono del área del proyecto. La suma del área considerada para las líneas de media tensión más los caminos y área del proyecto -es decir, **el área de influencia- abarca una superficie de 35,55 ha**. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación en la **Figura 1**.

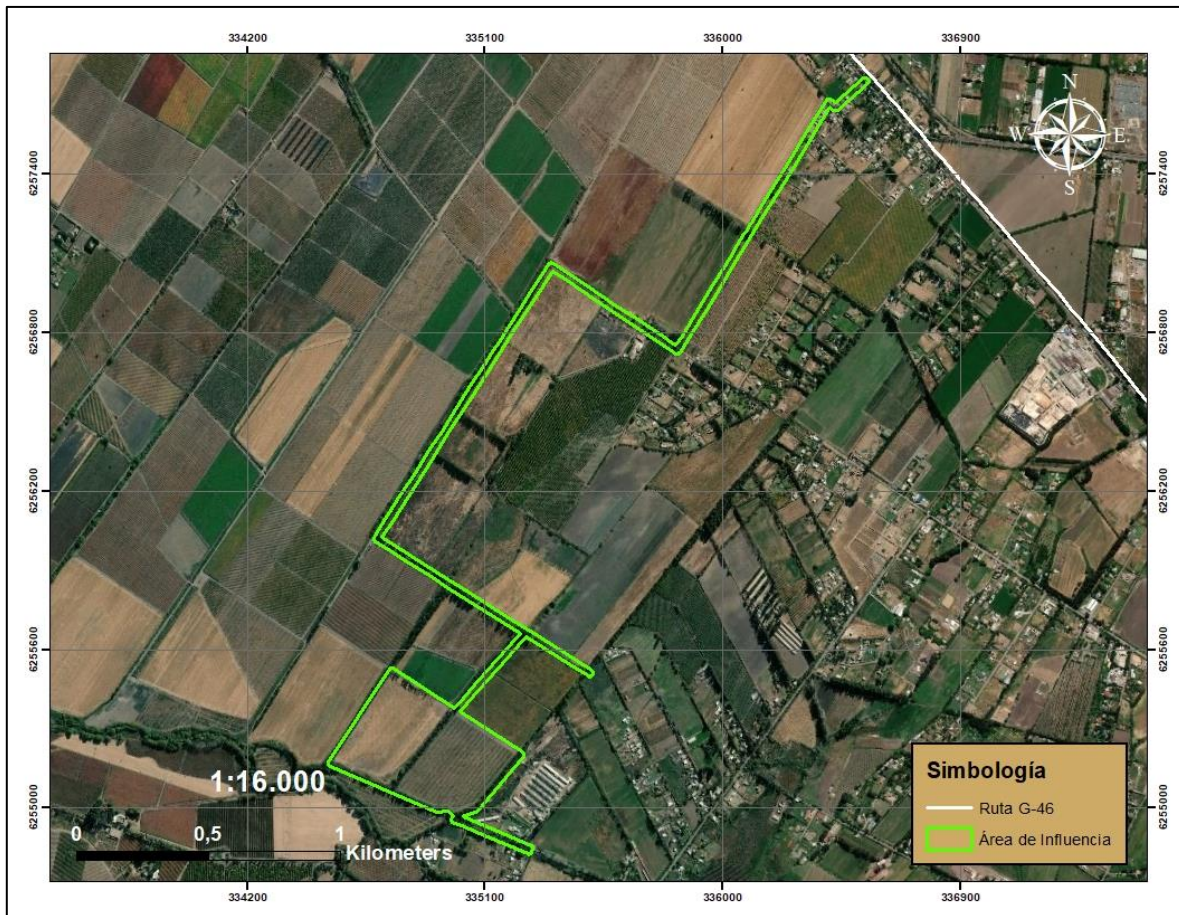


Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

3 METODOLOGÍA

3.1 Antecedentes Bibliográficos

3.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

La metodología utilizada para determinar el marco biogeográfico donde se emplazará el proyecto, los ambientes vegetacionales y la flora potencial, se realizó en primera instancia un trabajo de gabinete a través de la recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plischoff, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial

de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Para la flora potencial, se hizo una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica especies

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia, permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de treinta y dos (32) puntos de muestreo, en una (1) campaña de verano.

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objetivo de complementar los antecedentes obtenidos en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento, considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

I. Caracterización de vegetación: Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:17.000.

II. Fotointerpretación: Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar aquellas formaciones de vegetación existentes a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Dicha fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:17.000. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

1. Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la totalidad de variabilidad vegetal existente.
2. Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

III. Campaña de terreno: La determinación del número de puntos de muestreo en terreno y su ubicación, se realizaron de forma dirigida de manera de tener una representación de todas las

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

unidades vegetacionales al interior del área de influencia del proyecto. Acorde con la COT, en cada punto de muestreo la vegetación fue evaluada de acuerdo a los siguientes parámetros: Formación Vegetal, Cobertura y Especies Dominantes. Cada parámetro se define a continuación.

a) Formación Vegetacional

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo a esto, se constituye un enfoque fisionómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la Estructura Vertical (Diversidad de Estratos) y Estructura Horizontal (Cobertura) de la vegetación *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactáceas y bromeliáceas):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver **Tabla 2**).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO(m)
Tipo Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
Tipo Herbáceo	1 – 2
	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO(m)
	1 – 2
	Más de 2
Tipo Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

b) Cobertura

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 2. Categoría de cubrimiento de acuerdo con metodología COT.

Código COT	COT % de cobertura	Categoría de cobertura
1	1 – 5%	Muy Escaso
2	5 – 10%	Escaso
3	10 – 25%	Muy claro
4	25 – 50%	Claro
5	50 – 75%	Poco denso
6	75 – 90%	Denso
7	90 – 100%	Muy denso

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

Tabla 3. Tipos Biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT.

TIPO BIOLÓGICO	
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n
S _n :	Suculento, con cubrimiento n
n =	Índice de cubrimiento (Cobertura (%))

Fuente: Elaboración Propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

c) Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

IV. Sistematización de la información: Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideran los tipos biológicos y las

especies dominantes en cada formación. De esta forma se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección.

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 6 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o*

semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.

3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío-Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.6 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la observación directa en los puntos de muestreo, en los cuales se registraron las especies presentes, generando un listado florístico y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo, mientras que para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 20x25m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia.

Adicionalmente, para un mejor detalle de cobertura, se contabilizó el porcentaje de suelo cubierto por cada especie de acuerdo a la siguiente referencia: porcentaje de cobertura (%): 1–5 % (muy escasa); 5–10 % (escasa); 10-25 % (muy clara); 25-50 % (clara); 50-75 % (poco densa); 75-90 % (densa); 90- 100 % (muy densa). Una vez evaluada el muestreo, se procedió a calcular la cobertura por especie de acuerdo a lo indicado en la Metodología de Cuadrantes/parcelas en la Guía para la descripción del área de influencia Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA.

De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

Tabla 5. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2020; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (**Tabla 6**).

Tabla 6. Origen Geográfico de la Flora Registrada

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEPRE, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo a ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC).

4.7 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015) (**Tabla 7**), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno.

Tabla 7. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994) el proyecto se localiza en la Región del *“Matorral y del Bosque Esclerófilo”*, sub-región del *“Bosque Esclerófilo”*, específicamente en la Formación Vegetacional de *“Bosque Esclerófilo Costero”* (Figura 2).

La Región del *“Matorral y del Bosque Esclerófilo”*, se extiende a través de la zona central de Chile, dominada por la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, de inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. El autor señala que es la parte del territorio que tiene la mayor densidad de población, reflejándose en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales. Además indica que es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. Concluye que es una región con alta diversidad vegetacional, donde predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

A su vez, la sub-región del *“Bosque Esclerófilo”*, corresponde a una unidad vegetacional dominada por arbustos altos y árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se presenta por ambas laderas de las dos cordilleras, cuya composición varía acorde a su ladera de exposición. Presenta una composición florística variada y rica, considerando especies de tipo laurifolio relictual con una estrata herbácea dominada por especies introducidas.

En términos más específicos, la Formación Vegetal del *“Bosque Esclerófilo Costero”*, corresponde a una Formación Vegetal ubicada en los sectores costeros montañosos y en laderas occidentales de la Cordillera de la Costa. Este bosque se encuentra muy alterado, con diversos estados regenerativos y presenta, en algunas localidades, relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy en día desaparecido.

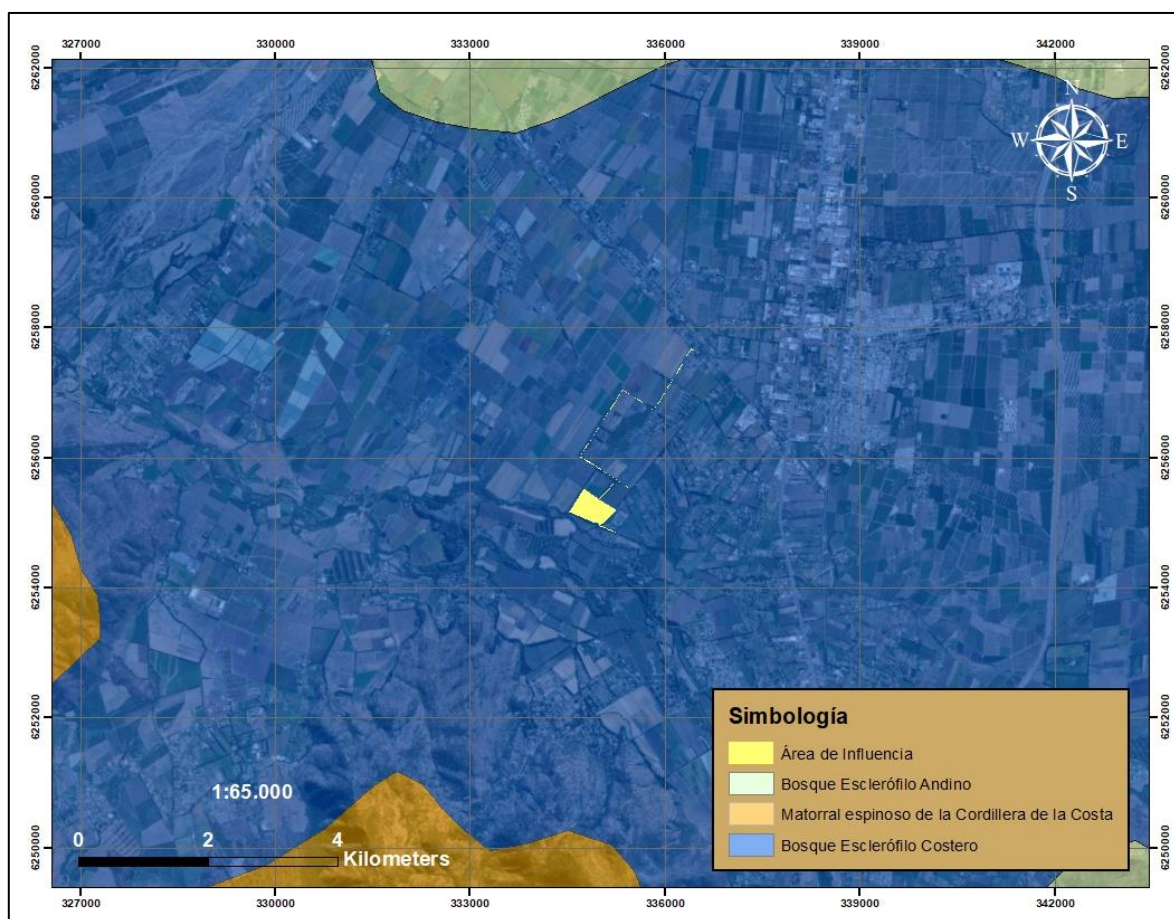


Figura 2 Formaciones Vegetales de acuerdo a Gajardo (1994) identificadas en el área de influencia

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.1.2 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el Piso Vegetacional respectivo correspondería al “Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*” dentro de la Formación de “Bosque Esclerófilo” (Figura 3).

Este piso se caracteriza por ser un bosque esclerófilo usualmente dominado por *Lithraea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*. En los sectores más húmedos, se encuentra en abundancia *Cryptocarya alba*. La estrata arbustiva suele ser diversa, destacando las especies *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorífera*, entre otras. La estrata herbácea tiene importante presencia de geófitas. Finalmente, las laderas de exposición norte presentan una composición diferente a la descrita previamente, en las que dominan los matorrales compuestos por *Colliguaja odorífera*, *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis* con ejemplares aislados de *Lithraea caustica* y *Quillaja saponaria*. Estos bosques han estado bajo fuertes presiones antrópicas, tales como talas, incendios y pastoreo; razón por la cual suelen presentarse muy degradados. Los

primeros estados de perturbación producen un cambio en la composición de bosque a matorral arborescente, mientras que en sus estados más severos suele presentarse un espinal dominado por *Acacia caven* o incluso, en una pradera anual.



Figura 3 Formaciones Vegetales de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2006) identificadas en el área de influencia

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.1.3 Flora Potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018), se elaboró el listado de Flora Potencial para el área de influencia del Proyecto. Este listado potencial se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 8. Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994)

REGIÓN	SUBREGIÓN	FORMACIÓN	FLORA POTENCIAL
Del Matorral y del Bosque Esclerófilo	Bosque Esclerófilo	Bosque Esclerófilo Costero	<i>Beilschmiedia miersii</i> , <i>Crinodendron patagua</i> , <i>Cryptocarya alba</i> , <i>Schinus latifolius</i> , <i>Jubaea chilensis</i> , <i>Lithraea caustica</i> , <i>Drimys winterii</i> , <i>Luma chequen</i> , <i>Peumus boldus</i> , <i>Aristotelia chilensis</i> , <i>Chusquea cumingii</i> , <i>Cissus striata</i> , <i>Persea lingue</i> , <i>Nasella chilensis</i> , <i>Satureja gilliesii</i> , <i>Trevoa trinervis</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>Cestrum parqui</i> , <i>Alstroemeria angustifolia</i> , <i>Puya chilensis</i> , <i>Podanthus mitiqui</i> , <i>Escallonia revoluta</i> , <i>Eupatorium glechonophyllum</i> , <i>Loasa triloba</i> , <i>Galium aparine</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

Tabla 9. Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Luebert y Pliscoff (2018).

FORMACIÓN	PISO VEGETACIONAL	FLORA POTENCIAL
Bosque esclerófilo	Bosque esclerófilo mediterráneo andino de <i>Quillaja saponaria</i> y <i>Lithraea caustica</i>	<i>Lithraea caustica</i> , <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Kageneckia oblonga</i> , <i>Cryptocarya alba</i> , <i>Escallonia pulverulenta</i> , <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Colliguaja odorífera</i> , <i>Satureja gilliesii</i> , <i>Teucrium bicolor</i> , <i>Alstroemeria Haemantha</i> , <i>Pasithea coerulea</i> , <i>Solenomelus pedunculatus</i> , <i>Puya berteroniana</i> , <i>Echinopsis chiloensis</i> , <i>Persea lingue</i> , <i>Luma chequen</i> , <i>Drimys winteri</i> , <i>Eccremocarpus scaber</i> , <i>Gochnatia foliolosa</i> , <i>Podanthus mitiqui</i> , <i>Nasella chilensis</i> , <i>Porlieria chilensis</i> , <i>Solanum ligustrinum</i> , <i>Tristerix corymbosus</i> , <i>Trevoa quinquinervia</i> .

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron tres (3) formaciones correspondientes a:

- Praderas Agrícolas.
- Huertos de Frutales.
- Pradera Asilvestrada.

Adicionalmente se identificaron Otros Usos de suelo correspondiente a cercos vivos, caminos y zonas habitadas. En la siguiente tabla (**Tabla 10**) se presentan las superficies de las unidades identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el área de influencia del Proyecto (**Figura 4**).

Tabla 10. Superficies de Unidades Vegetacionales y Usos de suelo identificados en el área de Influencia.

Formaciones Vegetacionales y Usos de suelo	Superficie	% Área de Influencia
Huertos frutales	1,083	3,0%
Pradera agrícola	1,786	5,0%
Pradera asilvestrada	19,466	54,8%
Cerco vivo	9,551	26,9%
Caminos	2,747	7,7%
Zona habitada	0,917	2,6%
Total	35,55	100%

Fuente: Elaboración propia, 2020.

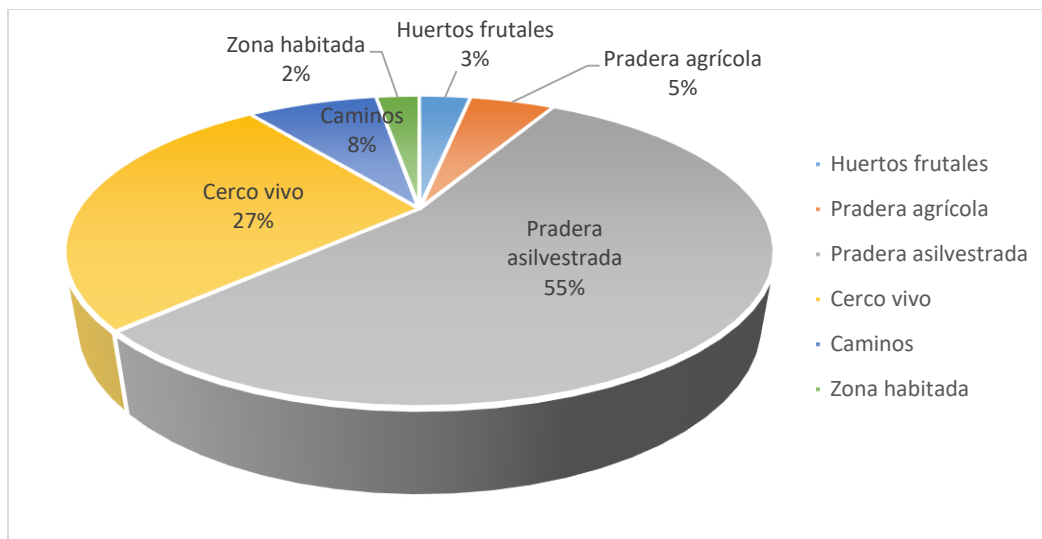


Figura 4. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de Influencia

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

En la figura anterior, se aprecia la dominancia de praderas asilvestradas, equivalentes al 55% del área de influencia. Dicha unidad corresponde a praderas dominadas por las especies *Rapistrum rugosum* y *Tessaria absinthioides*, estas además presentan evidencias de usos previos para cultivos agrícolas dada la presencia de bandejones de cultivo. Las otras formaciones presenten corresponde a Praderas agrícolas y Huertos de frutales, cuyas superficies equivalen al 5% y 3% del área de influencia respectivamente. Las Praderas Agrícolas presentan cultivos anuales tales como *Zea mays*

y *Cucurbita máxima*, mientras que los huertos de frutales se conforman de especies como *Vitis vinífera*, *Prunus domestica* y *Castanea sativa*.

Los otros usos de suelo corresponden a cercos vivos -presentes aledaños a los caminos y compuestos principalmente por *Salix babylonica*, *Eucalyptus globulus*, *Populus nigra* y *Pinus radiata*, zonas habitadas y caminos. Estos usos de suelo representan el 27%, 2% y 8% del área de influencia del proyecto.

Es importante mencionar que ninguna formación u otro uso de suelo presente en torno a los caminos de acceso se verán afectados por las acciones y obras del Proyecto, ya que no se considera una ampliación en el ancho del camino.

El detalle de las unidades de vegetación existentes en el área de influencia del proyecto se presenta a continuación, a través de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (**Figura 5, Figura 6, Figura 7 y Figura 8**).

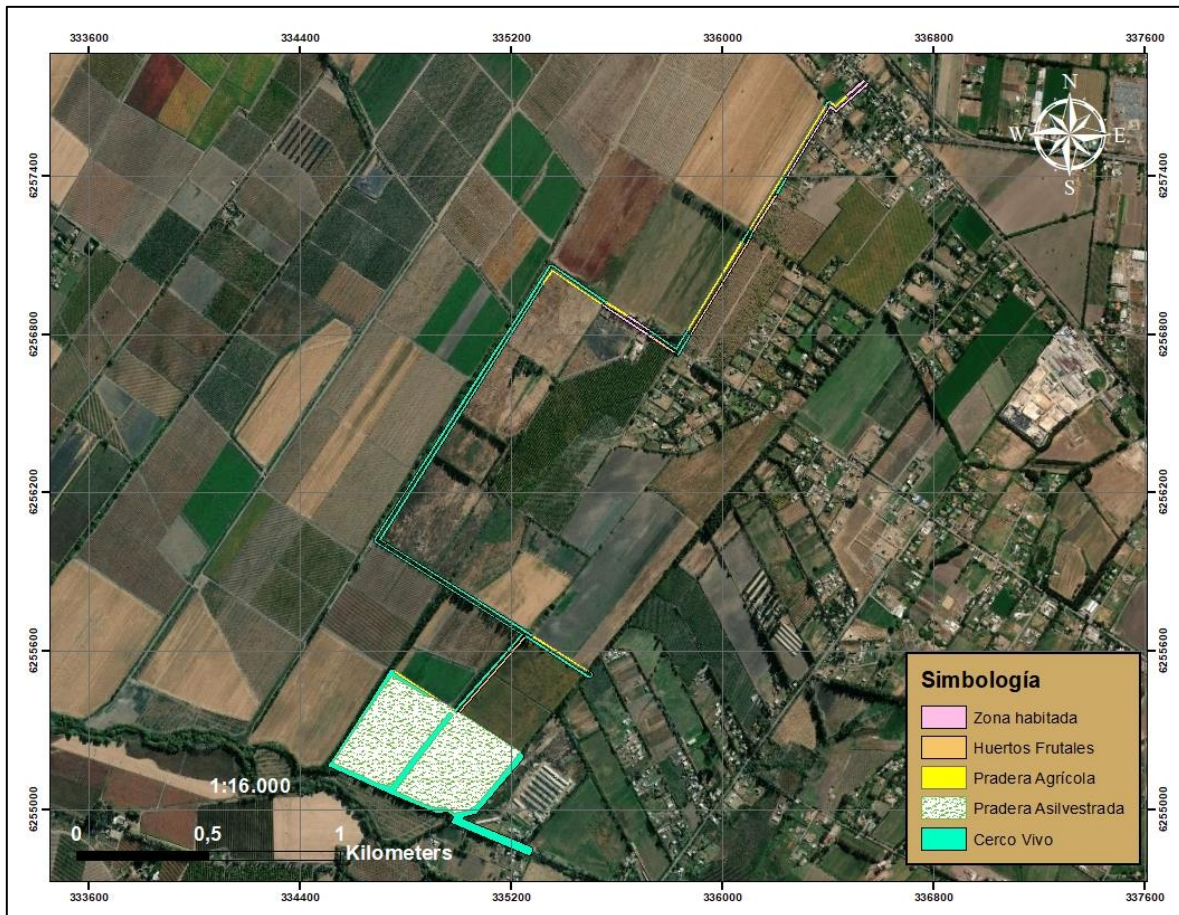


Figura 5 Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno

Fuente: Elaboración Propia, 2020.



Figura 6 Detalle de Carta de Ocupación de Tierras
Fuente: Elaboración Propia, 2020.

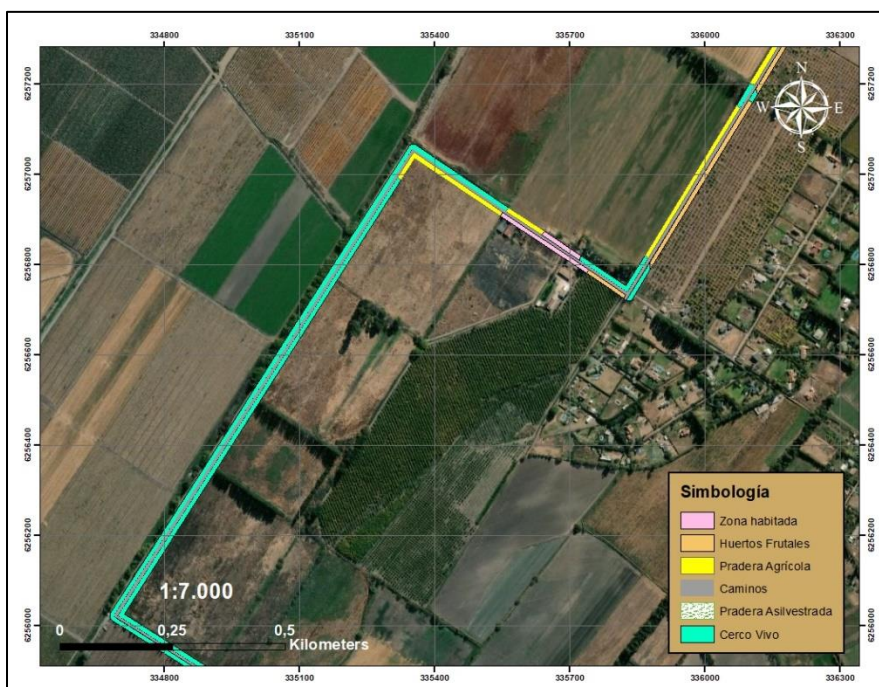


Figura 7 Detalle de Carta de Ocupación de Tierras
Fuente: Elaboración Propia, 2020.

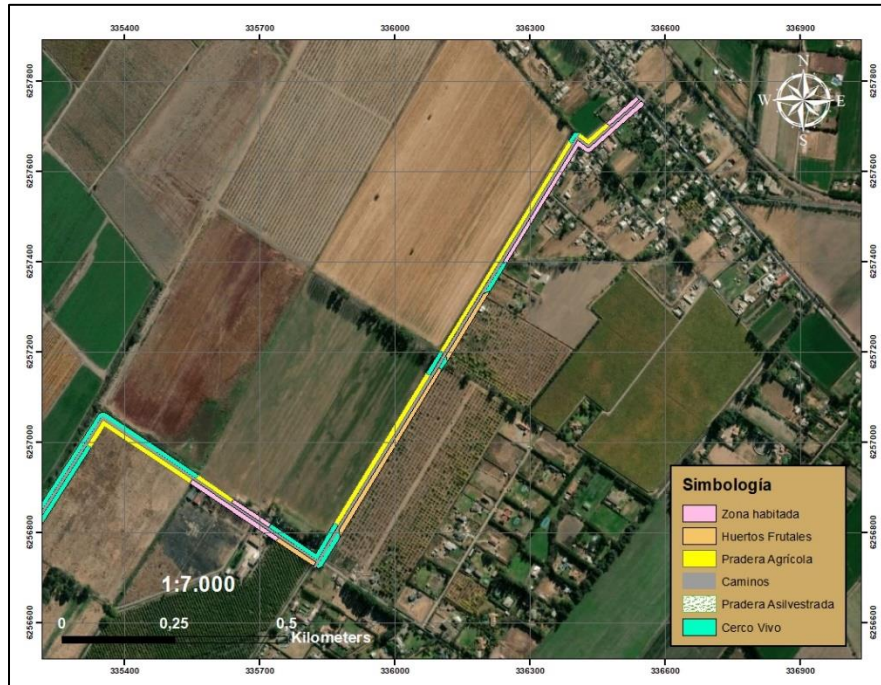


Figura 8 Detalle de Carta de Ocupación de Tierras

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Pradera asilvestrada de *Rapistrum rugosum* y *Tessaria absinthioides***

Esta unidad corresponde a una formación de pradera dominada por especies de tipo herbáceo, con alturas desde 1 a 1,2 metros. Las especies *Tessaria absinthioides*, con una cobertura de 10 a 25%, y *Rapistrum rugosum* con una cobertura de 5 a 10 %. Esta formación presenta evidencias de cultivos previos, dada la presencia de plataformas de cultivo. En ocasiones, se encuentran en los bordes de esta pradera ejemplares de la especie *Amaranthus hybridus*.

No se registraron ejemplares arbóreos o arbustivos en dichas praderas.

Esta unidad abarca una superficie de 19,46 ha equivalentes al 54,8% del área de influencia.

- **Praderas agrícolas**

Se presentan en predios aledaños a los caminos de acceso y se registraron las especies de cultivo anual *Zea mays* y *Cucurbita máxima*. En ocasiones, es posible encontrar ejemplares aislados de especies herbáceas tales como *Rapistrum rugosum* y *Amaranthus hybridus*, en los bordes de dichos cultivos.

Esta unidad se extiende por una superficie de 1,78 ha, que equivalen al 5,0% del área de influencia.

- **Huertos de Frutales**

Esta unidad se compone de plantaciones de especies de producción frutal de crecimiento arbóreo, principalmente *Prunus domestica* y *Castanea sativa*. También se presentan plantaciones de *Vitis vinífera*, la cual se define como una especie de hábito de crecimiento arbustivo pero que se presenta en parronales.

La estrata herbácea de estos huertos se presenta con muy escasa cobertura, principalmente en los límites, y corresponde principalmente a especies tales como *Rapistrum rugosum*, *Tessaria absionthioides* y *Amaranthus hybridus*.

- **Otros usos de Suelo**

Fueron registrados otros usos de suelo, tales como zonas habitadas, caminos y cercos vivos. Cada uno compone el 2,6%, 7,7% y 26,9% del área de influencia.

Las zonas habitadas corresponden a predios con casas habitadas. Los caminos corresponden a la ruta G-46 y a los caminos público y privado para acceder al Proyecto. Finalmente, los cercos vivos, que representan una parte importante del área de influencia, se presentan principalmente de manera aleada a los caminos de acceso y en torno al área de las obras permanentes del Proyecto. Dichos cercos, se componen principalmente de las especies *Salix babylonica*, *Eucalyptus globulus*, *Populus nigra*, *Robinia pseuacacia* y *Pinus radiata*; pero también se presenta, en ocasiones, una estrata arbustiva dominada por *Rubus constrictus*.

Todos los usos descritos se detallaron en la Carta de Ocupación de Tierras (**Figura 5**).

5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras las campañas realizadas en terreno, no se evidenció la presencia de áreas con Formaciones dominadas por especies arbustivas de carácter xerofítico.

5.2.3 Flora

5.2.3.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de quince (15) puntos de muestreo (**Tabla 11**) dentro del área de influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación (**Tabla 11**).

Tabla 11. Puntos de Muestreo realizados en Campaña Verano

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Verano	21 de febrero de 2020	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 19S	
	ESTE	NORTE
P1	336622	6257449
P2	336167	6257512
P3	336226	6257260
P4	335969	6256935
P5	335912	6256884
P6	335639	6256849
P7	335433	6256982
P8	335251	6256942
P9	335176	6256773
P10	335046	6256622
P10.1	335121	6256660
P11	334807	6256179
P11.1	334715	6255990
P12	334893	6255885
P13	335431	6255539
P14	335053	6255340
P15	334898	6255255
P20	335000	6255079
P21	335109	6254900
P23	335321	6255616
P24	335492	6255512
P25	335466	6255543

Fuente: Elaboración Propia, 2020

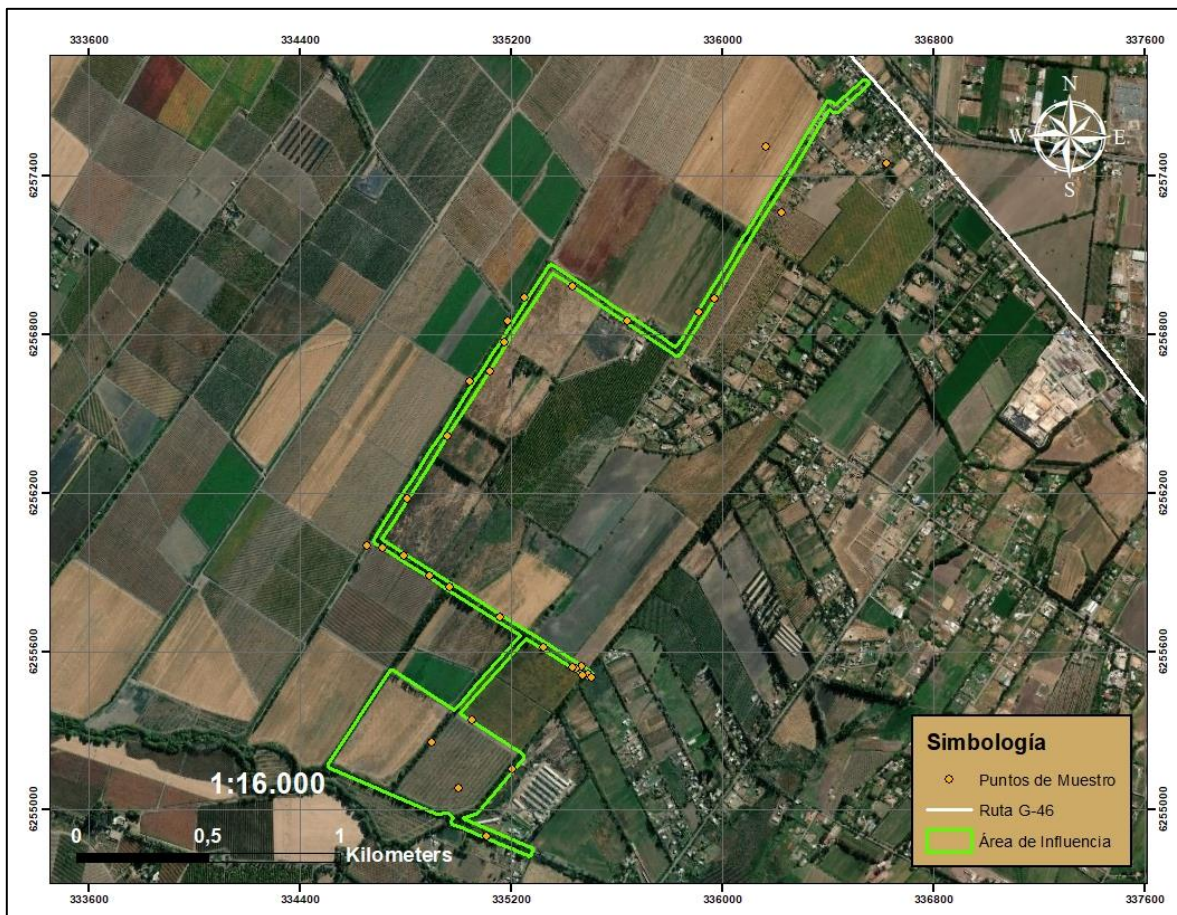


Figura 9 Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2020

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por dos (2) divisiones; *Magnoliophyta* y *Pinophyta*. La primera conformada por trece (13) especies y la segunda por una (1), correspondiendo así al 100% de los taxones registrados.

De la totalidad de especies registradas doce (12) pertenece a la clase *Magnoliopsida*, una (1) a la clase *Liliopsida* y una (1) a la clase *Pinopsida*. A continuación, se detalla en la siguiente tabla, el resumen de las especies comprendidas en cada clase y división en el siguiente listado de Riqueza Florística observada en el área de influencia.

Tabla 12. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.

Division	Clase	Especie	Nombre común
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Amaranthus hybridus L.</i>	Bledo
		<i>Castanea sativa Mill.</i>	Castaño
		<i>Cucurbita maxima L.</i>	Zapallo
		<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto
		<i>Populus nigra L.</i>	Álamo

Division	Clase	Especie	Nombre común
		<i>Prunus sp.</i>	Ciruelo
		<i>Rapistrum rugosum L. All.</i>	Mostacilla
		<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	Falsa acacia
		<i>Rubus constrictus P.J. Müll. & Lefèvre</i>	Mora
		<i>Salix babylonica L.</i>	Sauce
		<i>Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC.</i>	Brea
		<i>Vitis vinifera L.</i>	Vid
	Liliopsida	<i>Zea mays L.</i>	Maíz
Pinophyta	Pinopsida	<i>Pinus radiata D. Don.</i>	Pino

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

La representación por especies de cada clase es la siguiente: Magnoliopsida está representada por doce (12) especies, Liliopsida por una (1) y Pinopsida por una (1) (**Tabla 12**).

A continuación, el detalle de la composición de familias por clase:

Magnoliopsida presenta diez (10) familias. Las familias *Rosaceae* y *Salicaceae* presentan cada una dos (2) especies, siendo las de mayor representación. Todas las familias restantes, presentan una especie registrada en terreno. Dichas familias son: *Amaranthaceae*, *Asteraceae*, *Brassicaceae*, *Cucurbitaceae*, *Fabaceae*, *Fagaceae*, *Myrtaceae*, *Rosaceae*, *Salicaceae* y *Vitaceae*.

Liliopsida está representada únicamente por la familia Poaceae. Lo mismo se presenta en el caso de la clase Pinopsida, representada únicamente por la familia Pinaceae.

Tabla 13. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.

Division	Clase	Nº Familias	Nº Géneros	Nº Especies
Magnoliophyta	Magnoliopsida	10	12	12
	Liliopsida	1	1	1
Pinophyta	Pinopsida	1	1	1
Total		12	14	14

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

El detalle de la composición de las Familias mencionadas se presenta en la siguiente tabla (**Tabla 14**).

Tabla 14. Familias de las Especies Prospectadas.

Familia	Especie	Nombre común
Amaranthaceae	<i>Amaranthus hybridus L.</i>	Bledo
Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC.</i>	Brea
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum L. All.</i>	Mostacilla
Cucurbitaceae	<i>Cucurbita maxima L.</i>	Zapallo
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	Falsa acacia

Familia	Especie	Nombre común
Fagaceae	<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castaño
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	Pino
Poaceae	<i>Zea mays</i> L.	Maíz
Rosaceae	<i>Prunus</i> sp.	Ciruelo
	<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	Mora
Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo
	<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vid

Fuente: Elaboración Propia, 2020

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el área de influencia.

5.2.3.2 Abundancia

En función de la parcelación y transectos realizados se registraron catorce (14) especies en el área de influencia. La cobertura (%) se definió en función del promedio de cobertura por especie en la parcela y transectos prospectados. Las especies de mayor abundancia son mayormente de origen Adventicia y de producción agrícola. A continuación, se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979) de la totalidad de especies registradas en la siguiente Tabla.

Tabla 15. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.

Punto	Coordenadas		Especie o descripción del punto	Cobertura (%)	Cobertura (Braun-Blanquet, 1979)
	Este	Norte			
P1	336622	6257449	Zona Habitacional	NA	NA
P2	336167	6257512	Zona de escasa vegetación	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
P3	336226	6257260	<i>Populus nigra</i> L.	5-15%	2
P4	335969	6256935	<i>Castanea sativa</i> Mill.	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
P5	335912	6256884	<i>Cucurbita maxima</i> L.	15-25%	3
P6	335639	6256849	Pradera de pastoreo	NA	NA
P7	335433	6256982	Zona de escasa vegetación	NA	NA
P8	335251	6256942	<i>Eucalyptus</i> sp.	15-25%	3
P9	335176	6256773	<i>Eucalyptus</i> sp.	15-25%	3
P10	335046	6256622	<i>Salix babylonica</i> L.	15-25%	3
P10.1	335121	6256660	<i>Cucurbita maxima</i> L.	5-15%	2
P11	334807	6256179	<i>Eucalyptus</i> sp.	15-25%	3
P11	334807	6256179	<i>Salix babylonica</i> L.	5-15%	2
P11.1	334715	6255990	<i>Prunus</i> sp.	15-25%	3

Punto	Coordenadas		Especie o descripción del punto	Cobertura (%)	Cobertura (Braun-Blanquet, 1979)
	Este	Norte			
P12	334893	6255885	<i>Pinus radiata</i> D. Don.	5-15%	2
P13	335431	6255539	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	5-15%	2
P13	335431	6255539	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	15-25%	3
P14	335053	6255340	<i>Vitis vinifera</i> L.	5-15%	2
P15	334898	6255255	<i>Eucalyptus</i> sp.	15-25%	3
P20	335000	6255079	<i>Rapistrum rugosum</i> L. All.	5-15%	2
P20	335000	6255079	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	15-25%	3
P21	335109	6254900	<i>Eucalyptus</i> sp.	15-25%	3
P23	335321	6255616	<i>Eucalyptus</i> sp.	15-25%	3
P23	335321	6255616	<i>Salix babylonica</i> L.	15-25%	3
P24	335492	6255512	<i>Eucalyptus</i> sp.	15-25%	3
P24	335492	6255512	<i>Populus nigra</i> L.	5-15%	2
P25	335466	6255543	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	15-25%	3
P25	335466	6255543	<i>Rapistrum rugosum</i> L. All.	5-15%	2
P25	335466	6255543	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	5-15%	2
P25	335466	6255543	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
P26	335446	6255534	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
P26	335446	6255534	<i>Rubus constrictus</i> P.J. Müll. & Lefèvre	5-15%	2
P26	335446	6255534	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	15-25%	3

NA: No aplica para la medición de cobertura.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.3.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, aquel de mayor frecuencia corresponde al Arbóreo, representando el 50,0% del total de especies registradas. Las especies de tipo herbáceo se presentan en segundo lugar con un 35,7% del total de especies registradas. Es importante destacar que este tipo biológico es el que presentó mayor cobertura en la Carta de Ocupación de Tierras. Finalmente, las especies de crecimiento arbustivo y arbustivo trepador presentaron una (1) especie cada una, equivalente al 7,1% del total de especies registradas respectivamente. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (**Tabla 16**).

Tabla 16. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

Tipo biológico	Nº de Especies	% del total de especies registradas
Arbóreo	7	50,0%
Arbustivo	1	7,1%
Arbustivo trepador	1	7,1%
Herbáceo	5	35,7%
Suculento	0	0,0%
Total	14	1

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.3.4 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 92,8% es de origen Alóctona y un 7,1%20,0% de origen Nativo (la cual corresponde a la especie herbácea *Tessaria absinthioides*). No se registraron especies Endémicas. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 17. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	13	92,8%
Endémica	0	00,0%
Nativo	1	7,1%
Indeterminado	0	00,0%
TOTAL	14	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.3.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

No se registraron especies de la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura).

5.2.3.6.1. Estado de Conservación de las especies de Flora

En el área de influencia del Proyecto no se registraron especies en Categoría de Conservación alguna.

5.2.4 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, no se registran formaciones con singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

6 CONCLUSIONES

El área de influencia del proyecto se extiende por una superficie de 35,55 ha, en la cual se presentan tres (3) formaciones vegetacionales: Pradera Asilvestrada de *Rapistrum rugosum* y *Tessaria absinthioides*, Pradera Agrícola y Huertos de frutales. La pradera asilvestrada de *Rapistrum rugosum* y *Tessaria absinthioides* es la de mayor extensión en el área de influencia, representando el 55,0%. La pradera agrícola y los huertos de frutales abarcan el 5% y 3% del área de influencia respectivamente.

Se registraron otros usos de suelos que no corresponden a formaciones vegetales. Estos son zonas habitadas, caminos y cercos vivos. Los cercos vivos son el segundo uso de suelo de mayor cobertura después de la Pradera Asilvestrada, y corresponde al 27,0% del área de influencia. Es importante mencionar que, dado que los cercos vivos se encuentran en torno a los caminos existentes y que dichos caminos no serán ampliados, no existe impacto sobre los ejemplares arbóreos presentes en los Cercos Vivos u alguna otra formación aledaña a dichos caminos.

Con relación a la composición florística: se identificaron catorce (14) especies de flora vascular que comprenden dos (2) divisiones: *Magnoliophyta* y *Pinophyta*; tres (3) clases: *Magnoliopsida*, *Liliopsida* y *Pinopsida* y doce (12) Familias.

El 92,8% de las especies registradas son de origen alóctono. Se identificó una (1) especie nativa, lo que equivale al 7,1% del total de especies registradas. No se identificaron especies endémicas.

Las especies de mayor abundancia corresponden principalmente a aquellas de crecimiento arbóreo que componen los cercos vivos, principalmente *Salix babylonica*, *Eucalyptus globulus* y *Robinia pseudoacacia*. Dichas especies se presentaban frecuentemente asociadas a la especie *Rubus constrictus*, de crecimiento arbustivo.

No se identificaron taxones en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) ni especies declaradas en los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies.

De acuerdo con los resultados bibliográficos y los registros de terreno, no se identificaron singularidades ambientales acorde a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 18. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

Especie	Nombre Vernáculo	División	Clase	Familia	Género	Forma de Crecimiento	Origen Geográfico	Especies Xerofíticas DS 68	RCE MMA
<i>Amaranthus hybridus L.</i>	Bledo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	Amaranthus	Herbácea	Exótica	-	-
<i>Castanea sativa Mill.</i>	Castaño	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fagaceae	Castanea	Arbórea	Exótica	-	-
<i>Cucurbita maxima L.</i>	Zapallo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cucurbitaceae	Cucurbita	Herbácea	Exótica	-	-
<i>Eucalyptus sp.</i>	Eucalipto	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	Arbórea	Exótica	-	-
<i>Pinus radiata D. Don.</i>	Pino insignie	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	Pinus	Arbórea	Exótica	-	-
<i>Populus nigra L.</i>	Álamo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus	Arbórea	Exótica	-	-
<i>Prunus sp.</i>	Ciruelo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Prunus	Arbórea	Exótica	-	-
<i>Rapistrum rugosum L. All.</i>	Mostacilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Rapistrum	Herbácea	Exótica	-	-
<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	Falsa acacia	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Robinia	Arbórea	Exótica	-	-
<i>Rubus constrictus P.J. Müll. & Lefèvre</i>	Mora	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Arbustiva	Exótica	-	-
<i>Salix babylonica L.</i>	Sauce	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	Arbórea	Exótica	-	-
<i>Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC.</i>	Brea	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Tessaria	Arbustiva	Nativa	-	-
<i>Vitis vinifera L.</i>	Parra	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Vitis	Arbustiva	Exótica	-	-
<i>Zea mays L.</i>	Maíz	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Zea	Herbácea	Exótica	-	-

Fuente: Elaboración Propia, 2020.